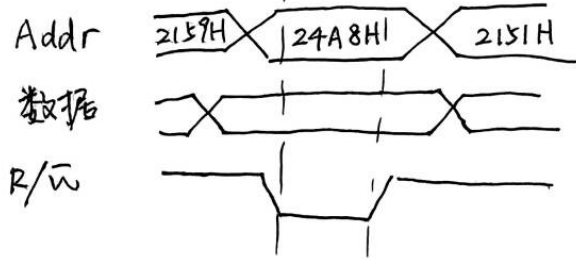


计算机组成原理 - 存储器

姓名：李盛鹏 学号：2351136 日期：2025年6月11日

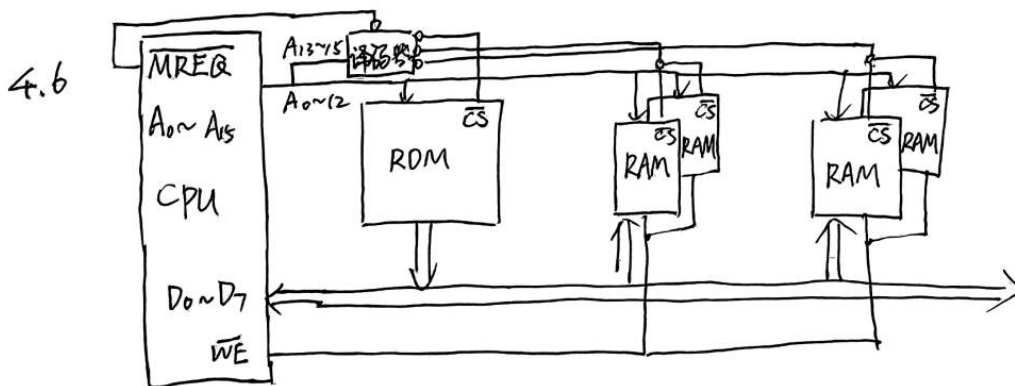
4.1 ROM 能作用是存储数据，不允许修改。数据稳定性高，用以存储不许修改的基础程序，确保主机正常工作。

4.4. 在写入期间，地址与数据都应保持稳定



4.5. (1) $\frac{512K}{64K} \times \frac{16}{1} = 128 (\text{个})$

(2) $128 T \leq 2ms$, 解得 $T \leq 15.625\mu s$



4.7 SRAM 利用触发器存储

DRAM 利用 MOS 管进行存储，而且要不时给电容充电以刷新

1.3 假设共有 x 个指令, 则需 $\frac{x}{5} \times (100 + 100) + (1 - \frac{1}{5})x \cdot 100 = 120x \text{ (ns)}$
 如果使用 Cache, 那么需 ~~$120x$~~ $\frac{x}{5} \times 10 + 0.98x \cdot 10 + 0.02x \cdot 110 + \frac{1}{5}x \cdot 0.95 \cdot 10 + \frac{4}{5}x \cdot 0.05 \cdot 110$
 $= 15x \text{ (ns)}$

则 $\frac{120x \text{ ns}}{15x \text{ ns}} = 8 \text{ 倍}$

7.4 $\therefore$ Cache 容量 $16 \text{ KB} = 2^{14} \text{ B}$, 分 4 路且字长为 32 位, 则组数 $\frac{2^{14} \text{ B}}{4 \times 32} = 2^7 \text{ (位)}$
 7.5 (1) $\therefore$ Cache 容量地址占 7 位, 组内块号占 2 位。
 又按字节编址, 每个字块 8 个字, 每个字有 32 位, 因此字块占 3 位, 字节占 2 位。
 Cache 16 KB , 共有 $\frac{2^{14} \text{ B}}{2^3 \times 2^2} = 2^9$ 块, 主存有: $\frac{2^{21} \text{ B}}{2^3 \times 2^2} = 2^{16}$ 块, 则区地址 $\frac{2^{16}}{2^9} = 2^7$, 占 7 块
 而分 4 路, 故分块号占 2 位, 组号占 $\frac{2^9}{2} = 2^7$, 即 7 位。按字节编址, 字块占 3 位, 字节占 2 位。
 区地址 7 位, Cache 组号 7 位, 块号 2 位, 字节号 5 位, 共 21 位。
 (2) $101 = 8 \times 12 + 5$, 共 13 块。由于没有块替换, 故除第一轮未命中, 后面全命中, $\frac{10}{11} = 91\%$ 。
 7.6 解: (1) $4096 \text{ B} = 2^{12} \text{ B}$, 由于采用直接映像, 故 4 估计 4096 占据同一块 Cache 空间, 因此命中率为 0%。

(2) 平均: $10 \text{ ns} \times 95\% + 5\% \times (100 \text{ ns} + 10 \text{ ns}) = 15 \text{ ns}$

7. 对 Cache, 组号: $\frac{64}{4} = 16 = 2^4$, 即 4 位, 块号: $4 = 2^2$, 即 2 位。
 (1) 字号: $32 = 2^5$ 即 5 位。则 Cache 地址 $5 + 2 + 4 = 11 \text{ (位)}$

对主存: $8192 = 2^{13}$, 即 13 位块号, $32 = 2^5$ 即 5 位字号
 则主存地址: $13 + 5 = 18 \text{ (位)}$

由于每组 4 个存储块, 因而为 4 路组相联

10. $1 \text{ GB} = 2^{30}$, 则虚拟地址地址长度为 30 位。

物理地址空间为 4 MB , $4 \text{ MB} = 2^{22}$, 则长度为 22 位

根据寻址方式得到的地址是物理地址

由于页面大小为 4 KB , 则虚页数 $\frac{2^{30}}{2^{12}} = 2^{18}$, 因此页表长度为 2^{18}

~~7.12~~ FIFO:

页面号	P ₃	P ₄	P ₂	P ₆	P ₄	P ₃	P ₇	P ₄	P ₃	P ₆	P ₃	P ₄	P ₈	P ₄	P ₆
①	P ₃	P ₃	P ₃	P ₆	P ₆	P ₆	P ₆	P ₄	P ₄	P ₄	P ₄	P ₄	P ₈	P ₈	P ₈
②		P ₄	P ₄	P ₄	P ₄	P ₃	P ₃	P ₃	P ₃	P ₆	P ₆	P ₆	P ₆	P ₄	P ₄
③			P ₂	P ₂	P ₂	P ₂	P ₇	P ₇	P ₇	P ₇	P ₃	P ₃	P ₃	P ₃	P ₆
	X	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	X	X	X

命中率: $\frac{3}{15} = 20\%$

LRU:

页面号	P ₃	P ₄	P ₂	P ₆	P ₄	P ₃	P ₇	P ₄	P ₃	P ₆	P ₃	P ₄	P ₈	P ₄	P ₆
①	P ₃ 0	P ₃ 1	P ₃ 2	P ₆ 0	P ₆ 1	P ₆ 2	P ₇ 0	P ₇ 1	P ₇ 2	P ₆ 0	P ₆ 1	P ₆ 2	P ₈ 0	P ₈ 1	P ₈ 2
②		P ₄ 0	P ₄ 1	P ₄ 2	P ₄ 0	P ₄ 1	P ₄ 2	P ₄ 0	P ₄ 1	P ₄ 2	P ₄ 0	P ₄ 1	P ₄ 2	P ₄ 0	P ₄ 1
③			P ₂ 0	P ₂ 1	P ₂ 2	P ₃ 0	P ₃ 1	P ₃ 2	P ₃ 0	P ₃ 1	P ₃ 2	P ₃ 0	P ₃ 1	P ₃ 2	P ₆ 0
	X	X	X	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	X

命中率: $\frac{6}{15} = 40\%$

增加到4个:

FIFO

页面号	P ₃	P ₄	P ₂	P ₆	P ₄	P ₃	P ₇	P ₄	P ₃	P ₆	P ₃	P ₄	P ₈	P ₄	P ₆
①	P ₃	P ₃	P ₃	P ₃	P ₃	P ₃	P ₇	P ₇	P ₇	P ₇	P ₇	P ₇	P ₇	P ₇	P ₆
②		P ₄	P ₄	P ₄	P ₄	P ₄	P ₄	P ₄	P ₃	P ₃	P ₃	P ₃	P ₃	P ₃	P ₃
③			P ₂	P ₂	P ₂	P ₂	P ₂	P ₂	P ₂	P ₂	P ₂	P ₄	P ₄	P ₄	P ₄
④				P ₆	P ₆	P ₆	P ₆	P ₆	P ₆	P ₆	P ₆	P ₆	P ₈	P ₈	P ₈
	X	X	X	X	0	0	X	0	X	0	0	X	X	0	X

命中率: $\frac{6}{15} = 40\%$

LRU:

页面号	P ₃	P ₄	P ₂	P ₆	P ₄	P ₃	P ₇	P ₄	P ₃	P ₆	P ₃	P ₄	P ₈	P ₄	P ₆
①	P ₃ 0	P ₃ 1	P ₃ 2	P ₃ 3	P ₃ 3	P ₃ 0	P ₇ 1	P ₇ 2	P ₇ 0	P ₆ 1	P ₆ 0	P ₆ 1	P ₈ 2	P ₈ 2	P ₈ 3
②		P ₄ 0	P ₄ 1	P ₄ 2	P ₄ 0	P ₄ 1	P ₄ 2	P ₄ 0	P ₄ 1	P ₄ 2	P ₄ 0	P ₄ 1	P ₄ 2	P ₄ 0	P ₄ 1
③			P ₂ 0	P ₂ 1	P ₂ 2	P ₂ 3	P ₇ 0	P ₇ 1	P ₇ 2	P ₇ 3	P ₇ 0	P ₇ 1	P ₇ 2	P ₈ 0	P ₈ 1
④				P ₆ 0	P ₆ 1	P ₆ 2	P ₆ 3	P ₆ 3	P ₆ 0	P ₆ 1	P ₆ 2	P ₆ 3	P ₆ 0	P ₆ 1	P ₆ 2
	X	X	X	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X	0

命中率: $\frac{9}{15} = 60\%$

(3) 以上所得命中率是改访在改变页面时的命中率，以局部性原理，在某页调入主存后，一般CPU会访问该页很多次，所以CPU访问主存命中率会大大超过上述数据